

Software Design Document
SDD

GammaLab v2.0

Proyecto	Plataforma de análisis y visualización de señales neurofisiológicas Gamma Lab
Documento	Software Architecture Document — SDD
Versión	2.0
Estado	En elaboración
Fecha	27 de agosto de 2026

Autores

Juan Felipe Romero Ortiz — juanromero@javeriana.edu.co
Laura Juliana Garzón Arias — garzonlj@javeriana.edu.co
Xiomara Herrera Suárez — x_herrera@javeriana.edu.co
Sebastián Almanza Galvis — s.almanzag@javeriana.edu.co

Nota de uso. Documento académico/interno del equipo de proyecto. No distribuir sin autorización.

Trazabilidad. Este SDD detalla la implementación técnica, estructura modular y diseño funcional de Gamma Lab, en coherencia con el SAD y el SRS previamente definidos.

Índice

1. Introducción	4
1.1. Propósito del documento	4
1.2. Alcance	4
1.3. Audiencia	4
2. Arquitectura	4
3. Diseño Detallado	4
3.1. Objetivo de la sección	4
3.2. Estructura del Sistema	4
3.3. Componentes del Sistema	4
3.4. Persistencia y Modelos de Datos	4
3.5. Relaciones	4
3.6. Interfaz de Usuario	4
3.6.1. Proposito	4
3.6.2. Organización de la pantalla principal	4
3.6.3. Carga y guardado de archivos (pestaña <i>File</i>)	5

Índice de figuras

1.	Organización de la pantalla principal de Gamma Lab	4
2.	Pestaña File de Gamma Lab	5
3.	Flujo de carga de la señal	6
4.	Flujo de carga de proyecto	6

Índice de cuadros

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

1.2. Alcance

1.3. Audiencia

2. Arquitectura

3. Diseño Detallado

3.1. Objetivo de la sección

3.2. Estructura del Sistema

3.3. Componentes del Sistema

3.4. Persistencia y Modelos de Datos

3.5. Relaciones

3.6. Interfaz de Usuario

3.6.1. Proposito

Esta sección describe la interfaz de usuario de Gamma Lab, incluyendo la organización, navegación, y componentes de las vistas.

3.6.2. Organización de la pantalla principal

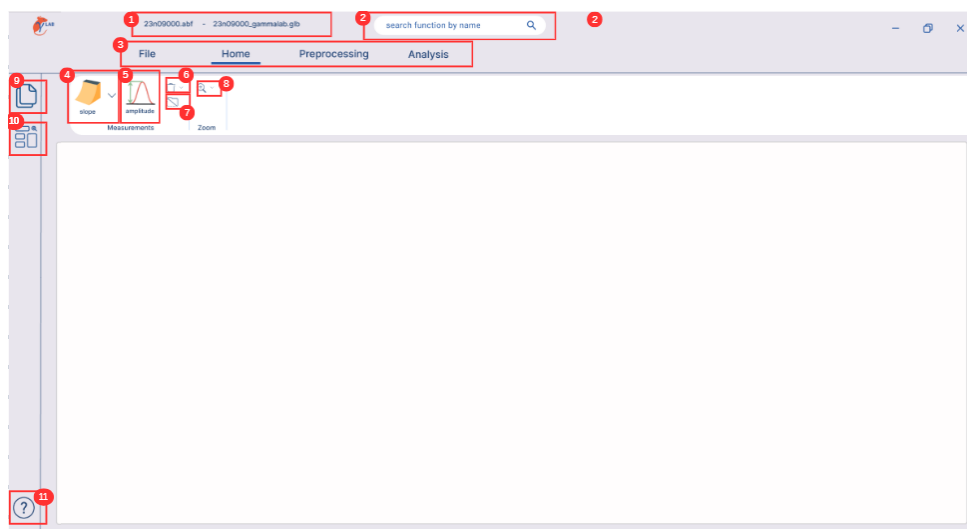


Figura 1: Organización de la pantalla principal de Gamma Lab

La pantalla principal se compone de los siguientes elementos, numerados en la Figura 1:

- **1 - Panel de control:** nombre de la señal abierta, junto al nombre editable del proyecto con extensión glb.
- **2 - Barra de búsqueda:** Ubicada en la parte superior, permite acceder a las diferentes secciones del sistema mediante una búsqueda.
- **3 - Barra de navegación:** permite acceder a las diferentes secciones del sistema (file, home, preprocessing, analysis).
- **4 - slope:** botón que permite abrir la sección de slope, donde se puede realizar el análisis de la pendiente de la señal.
- **5 - amplitude:** botón que permite abrir la sección de amplitude, donde se puede realizar el análisis de la amplitud de la señal.
- **6 - eliminar medida:** botón que permite eliminar la ultima medida o todas las medidas seleccionadas de la señal .
- **7 - mostrar/ocultar:** botón que permite mostrar u ocultar las medidas de la señal.
- **8 - zoom:** botón que permite hacer zoom a la señal, para ver con mayor detalle las medidas.
- **9 - explorador de archivos:** botón que permite abrir la carpeta donde se encuentra el proyecto y sus exportaciones desde la misma pantalla.
- **10 - resultados:** permite desplegar desde abajo una ventana con los resultados de las medidas realizadas en la señal.
- **11 - ayuda:** botón que permite abrir la sección de ayuda, donde se puede encontrar información sobre el uso del sistema.

3.6.3. Carga y guardado de archivos (pestaña *File*)

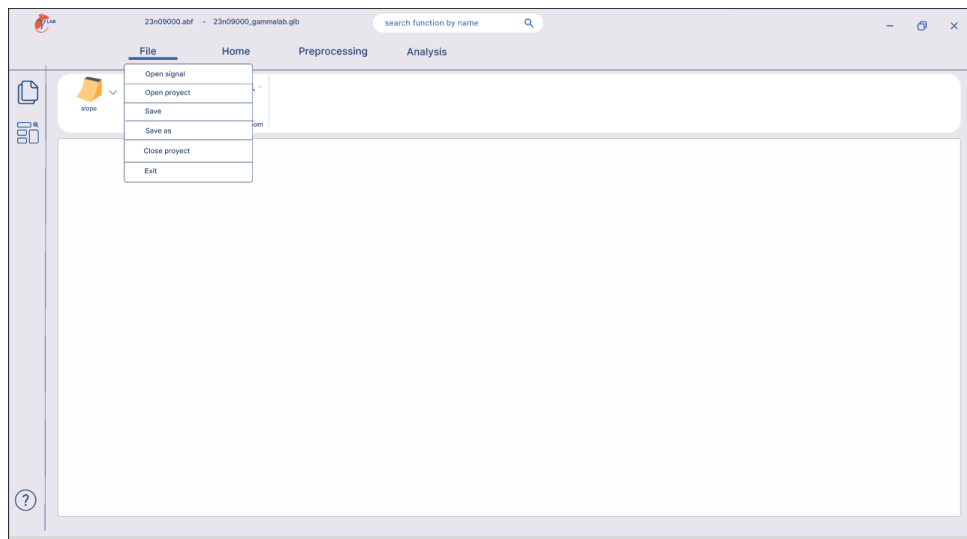


Figura 2: Pestaña File de Gamma Lab

La pestaña *File* permite gestionar la carga y el guardado de señales y proyectos. A continuación se describe el flujo de cada una de sus opciones.

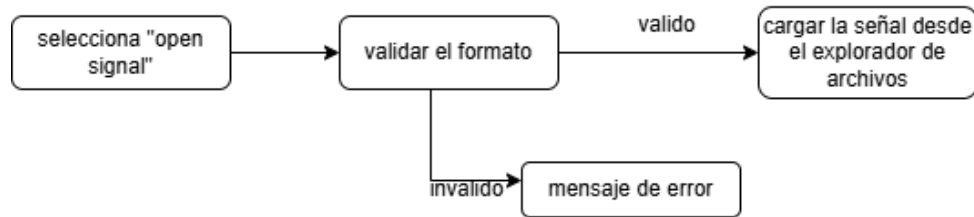


Figura 3: Flujo de carga de la señal

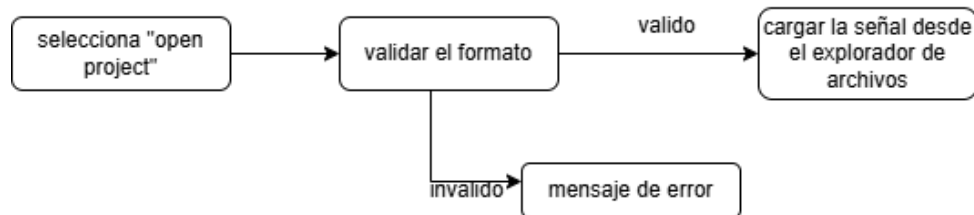


Figura 4: Flujo de carga de proyecto

ademas existe la posibilidad de *guardar el proyecto*, que permite almacenar el estado actual del proyecto, incluyendo las medidas realizadas y los resultados obtenidos. Esto se puede hacer mediante la opción *Save Project* en la pestaña *File*.